P2: Instalación y configuración de servicios

(3 sesiones)

Objetivos

1. Saber instalar nuevas aplicaciones y conocer los **distintos sistemas de gestión de paquetes** en Linux.

2. Poder configurar de manera sencilla el **cortafuegos**.

3. Poder acceder a un servidor de manera segura con **ssh**.

4. Conocer el concepto de **pila stack software** e instalar una (**LAMP**).

5. Conocer una **interfaz web para administrar servicios**.

6. Conocer herramientas para hacer **copias de seguridad** (backups) y saber usar **control de versiones** (git).

Lecciones

1. Configuración de red y SSH

2. Copias de seguridad y control de versiones

3. Instalación Servidor Web

Ingeniería de Servidores

P2-L1

Configuración de red y SSH

Juan Luis Jiménez Laredo

juanlu@ugr.es

P2-L1: Configuración de red y SSH

1. Configuración de red (en guión de la práctica 1)
2. Notas sobre SSH
3. Instalación SSH server y client
    a. Debian
    b. Alma
4. Server hardening
    a. Deshabilitar login de root
    b. Cambiar puertos por defecto
5. Diferencias entre Debian y Alma

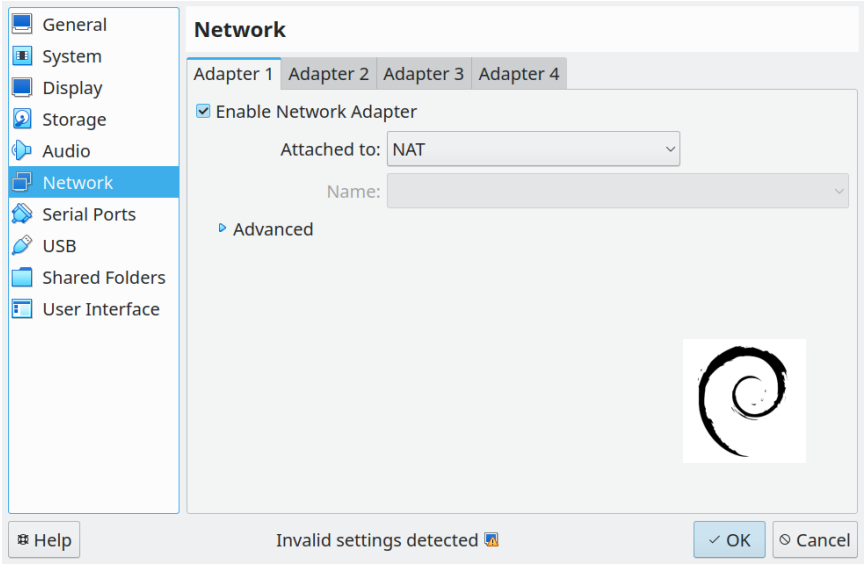
P2-L1: Configuración de red y SSH

1. **Configuración de red (en guión de la práctica 1)**
2. Notas sobre SSH
3. Instalación SSH server y client
    a. Debian
    b. Alma
4. Server hardening
    a. Deshabilitar login de root
    b. Cambiar puertos por defecto
5. Diferencias entre Debian y Alma

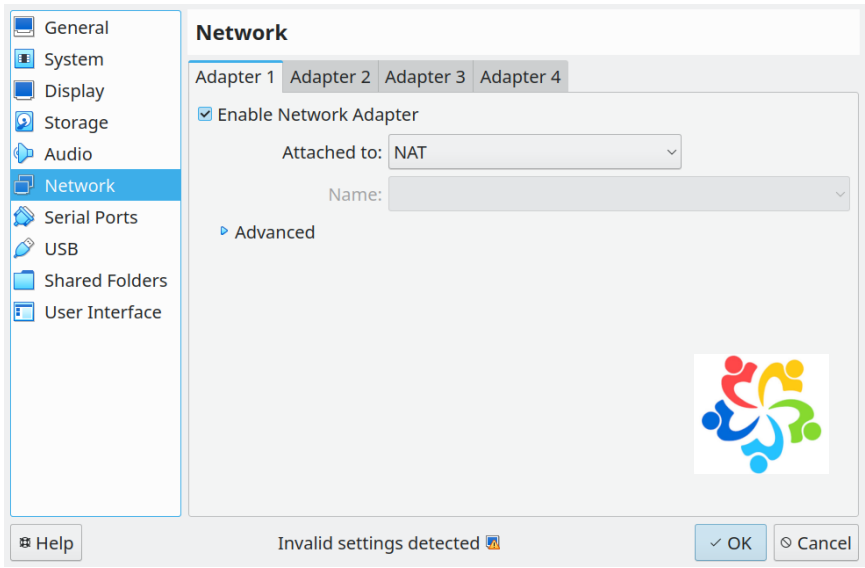
1. Configuración de red

Adaptador 1 (por defecto): NAT

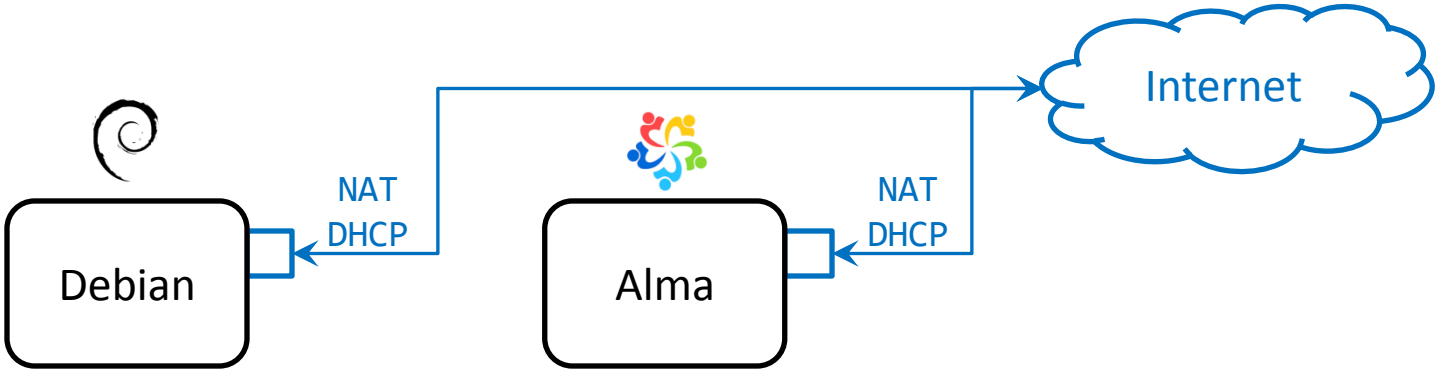
Debian 13: Configuración -> Red



Alma: Configuración -> Red



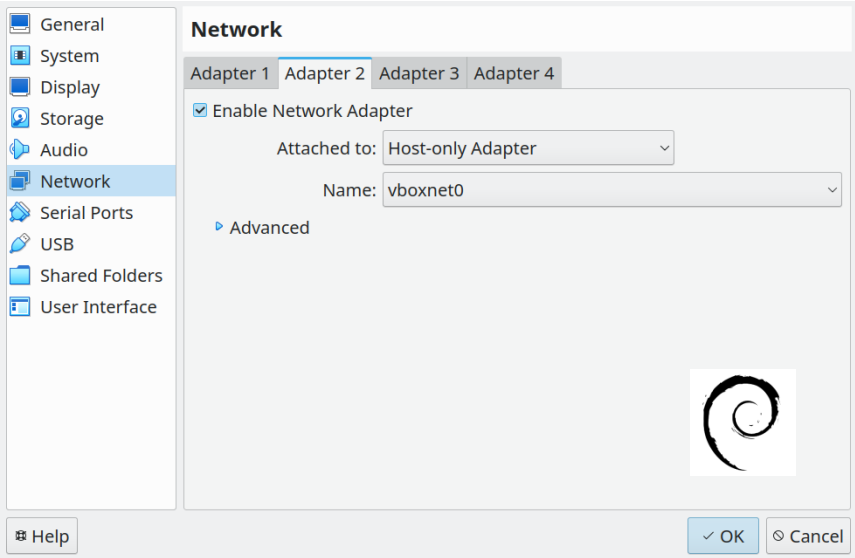
1. Configuración de red



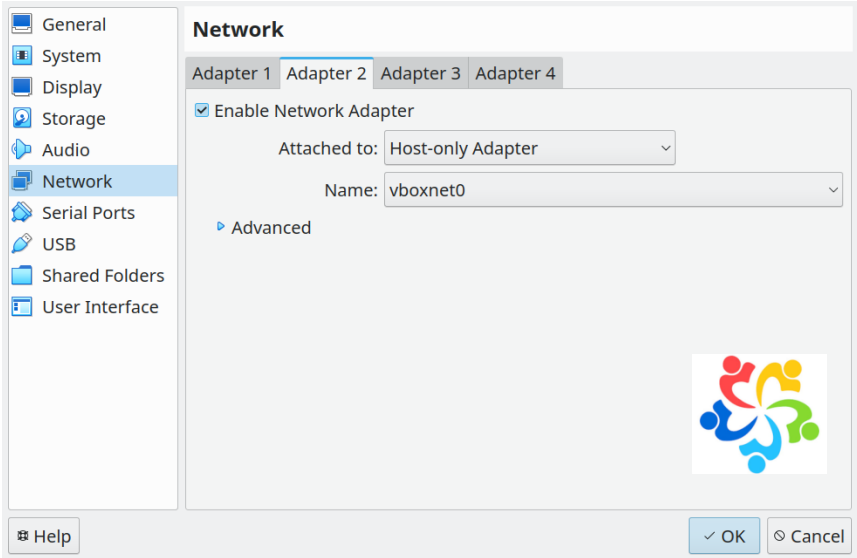
1. Configuración de red

Adaptador 2 (añadir): Sólo anfitrión

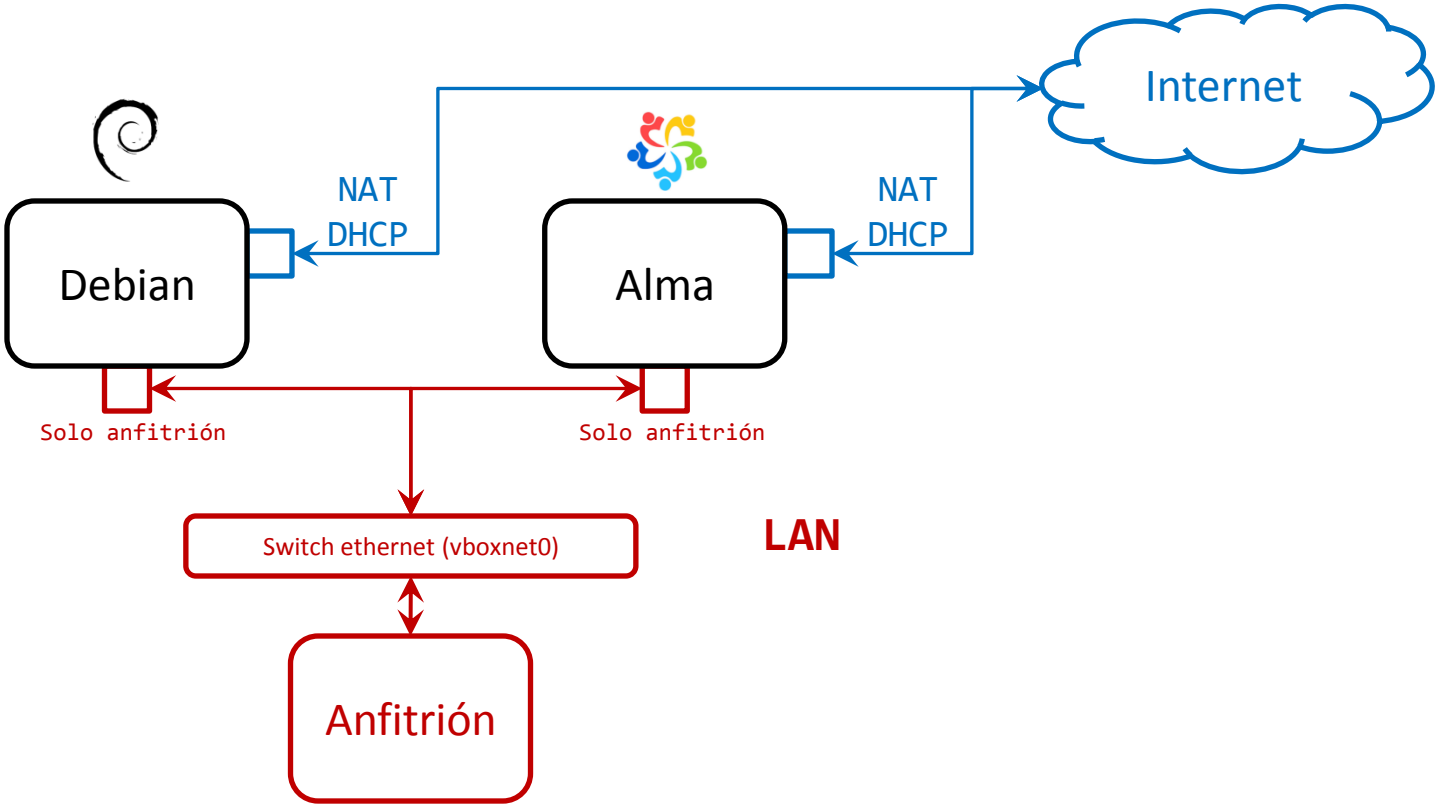
Debian 13: Configuración -> Red



Alma: Configuración -> Red



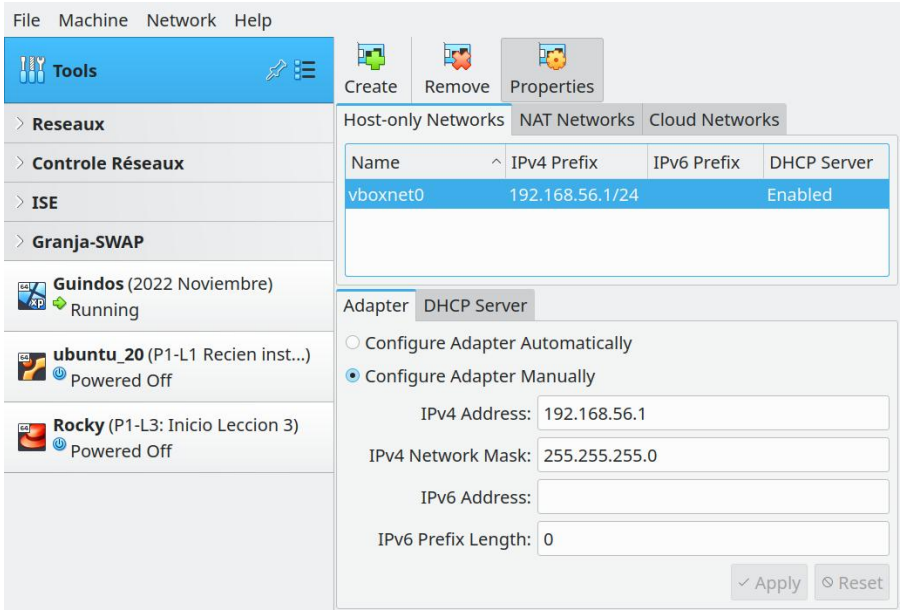
1. Configuración de red



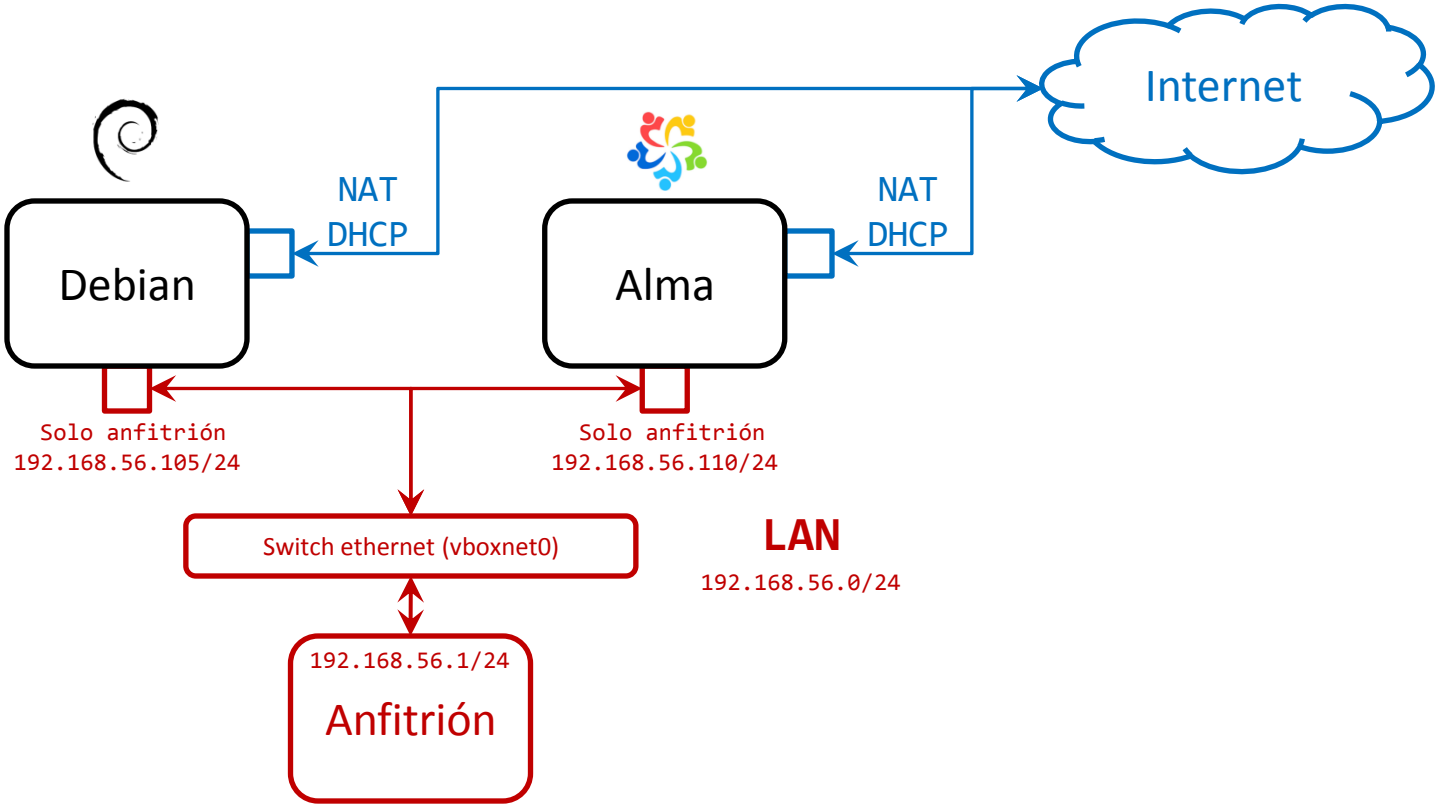
1. Configuración de red

Visualizar/modificar la LAN en:

Archivo -> Herramientas -> Administrador de red



1. Configuración de red



1. Configuración manual de red (Debian)

- Arrancar Debian y ver el estado de los interfaces de red:

```
$ ip addr
```

- Añadir dirección ip al interfaz:

```
$ ip addr add 192.168.56.105/24 dev enp0s8
```

- Levantar interfaz si está a DOWN:

```
$ ip link set enp0s8 up
```

- Comprobar que hay comunicación:

```
$ ping 192.168.56.XXX
```

1. Configuración manual de red (Alma)

- Parece que hay un pequeño bug en Alma 10, iptables no está instalado por defecto. Antes de proceder, vamos a instalarlo:

```
$ dnf install iptables
```

1. Configuración manual de red (Alma)

- Arrancar Alma y ver el estado de los interfaces de red:

```
$ ip addr
```

- Añadir dirección ip al interfaz:

```
$ ip addr add 192.168.56.110/24 dev enp0s8
```

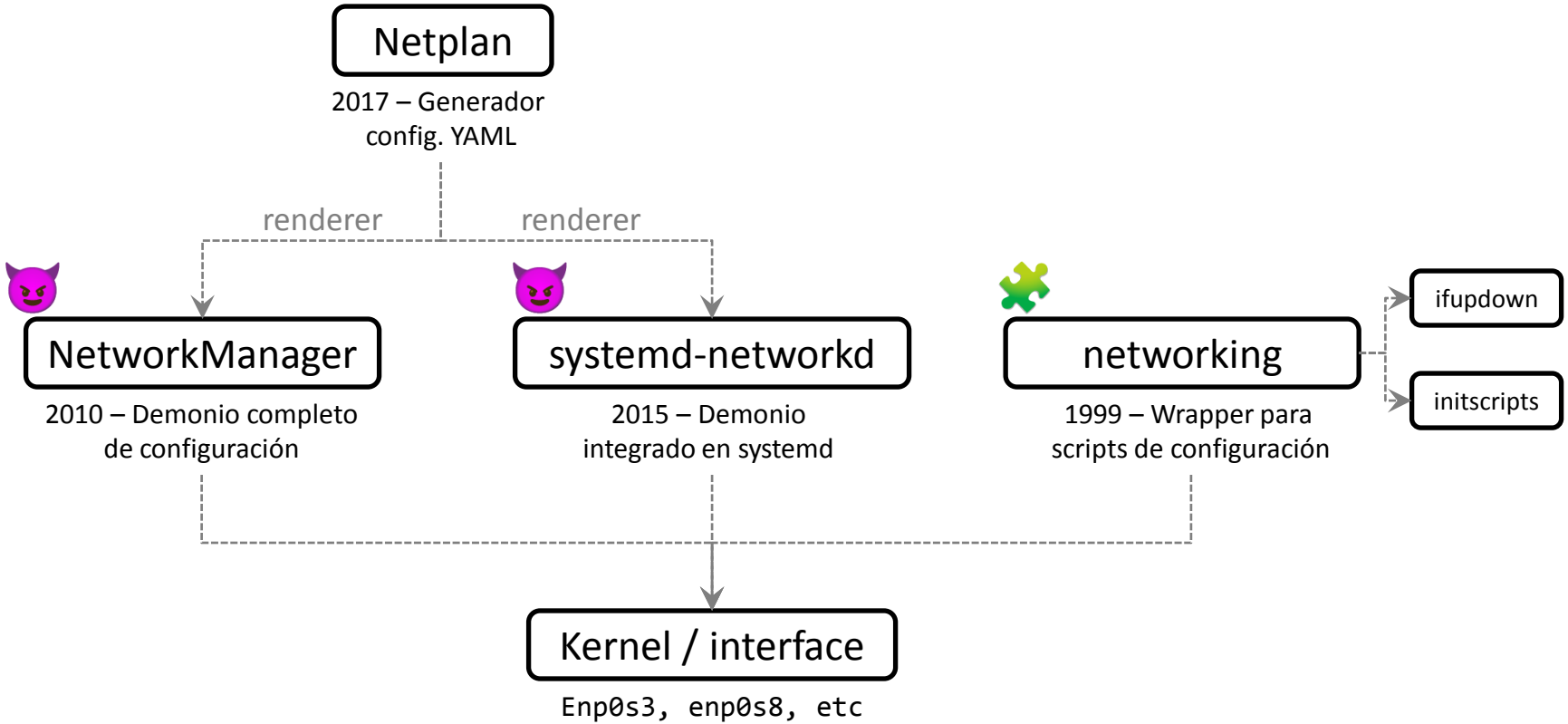
- Levantar interfaz si está a DOWN:

```
$ ip link set enp0s8 up
```

- Comprobar que hay comunicación:

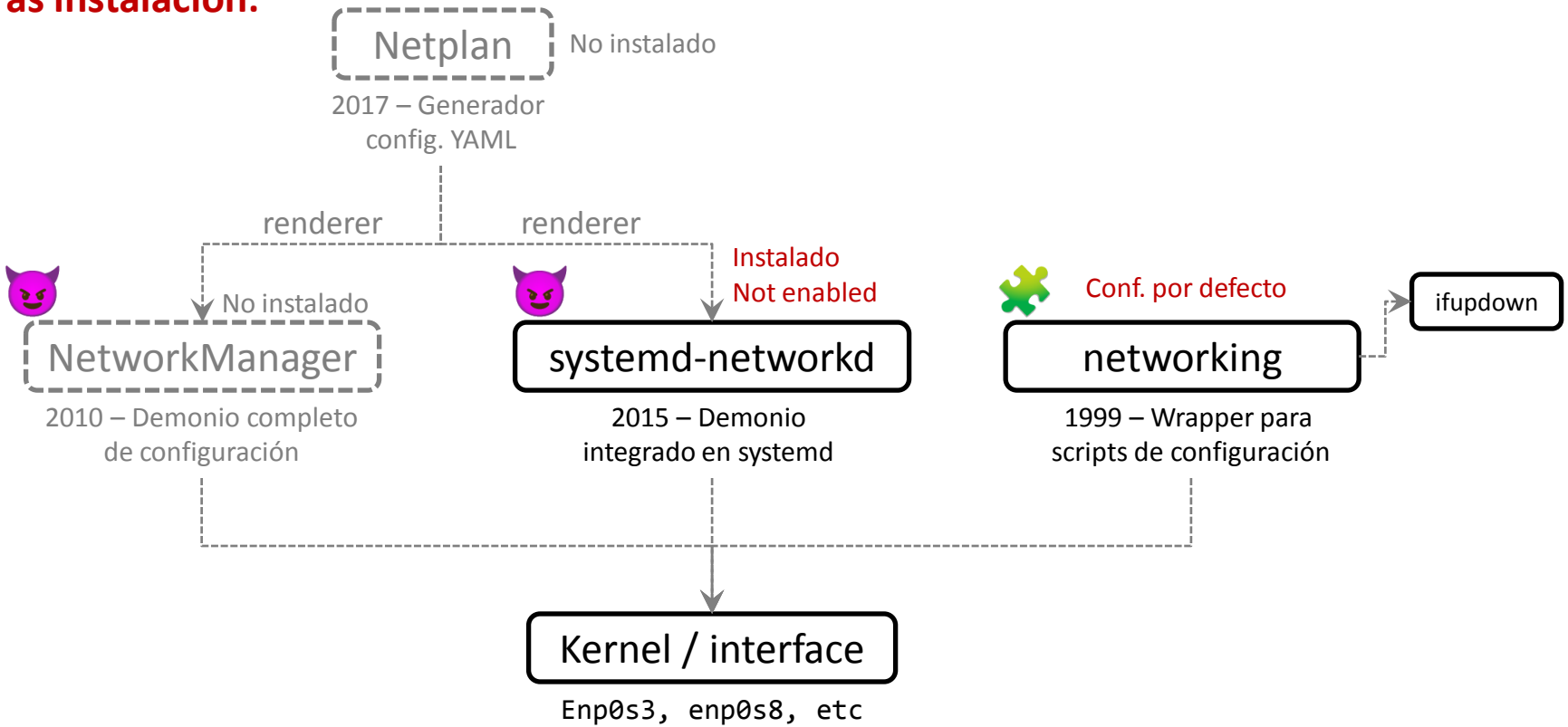
```
$ ping 192.168.56.XXX
```

Configuraciones automáticas de red



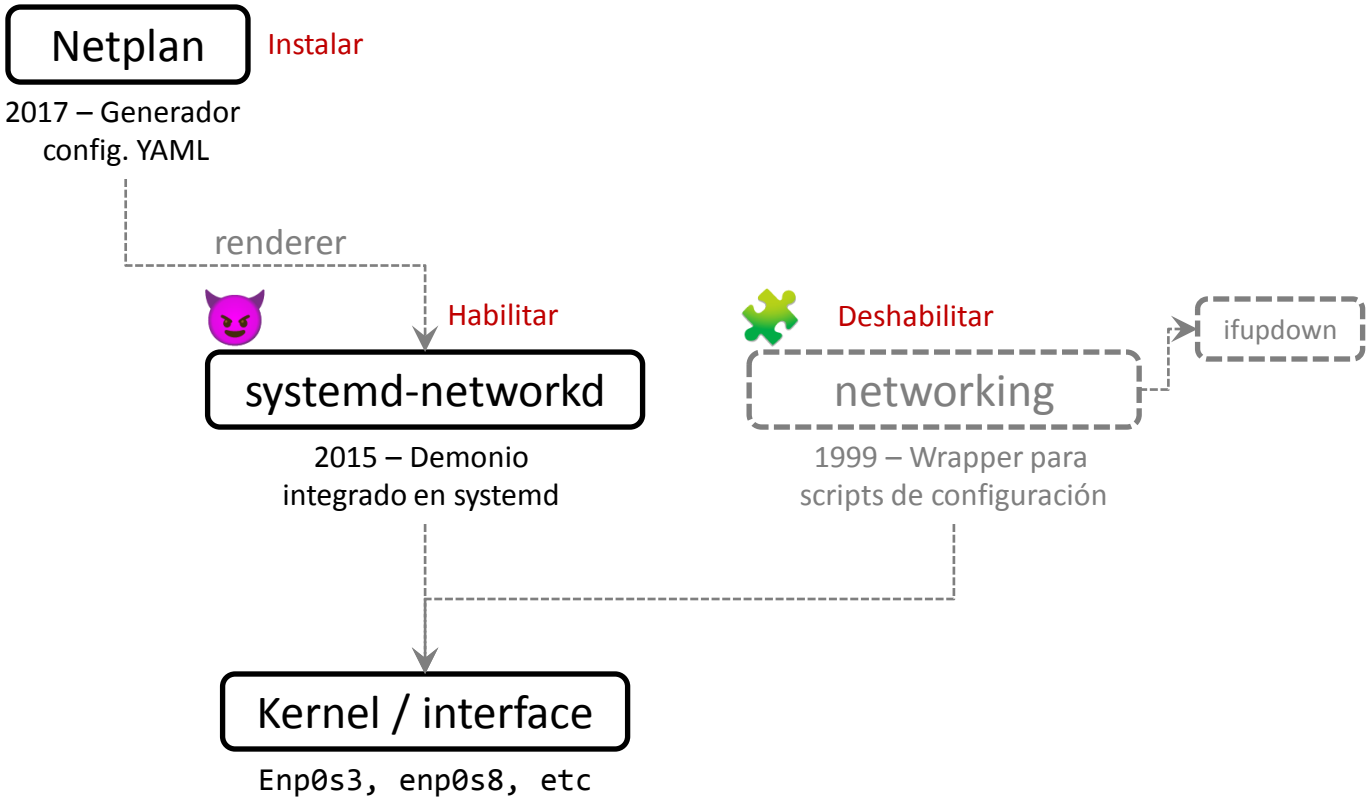
En Debian 13

Tras instalación:



En Debian 13

Objetivo:



En Debian 13

Objetivo:

1

Netplan

Instalar: `apt install netplan.io`

2017 – Generador config. YAML

2

Habilitar: `systemctl enable --now systemd-networkd`

systemd-networkd

2015 – Demonio integrado en systemd

networking

ifupdown

1999 – Wrapper para scripts de configuración

3

Deshabilitar: `systemctl disable --now networking`

Kernel / interface

`Enp0s3, enp0s8, etc`

En Debian 13



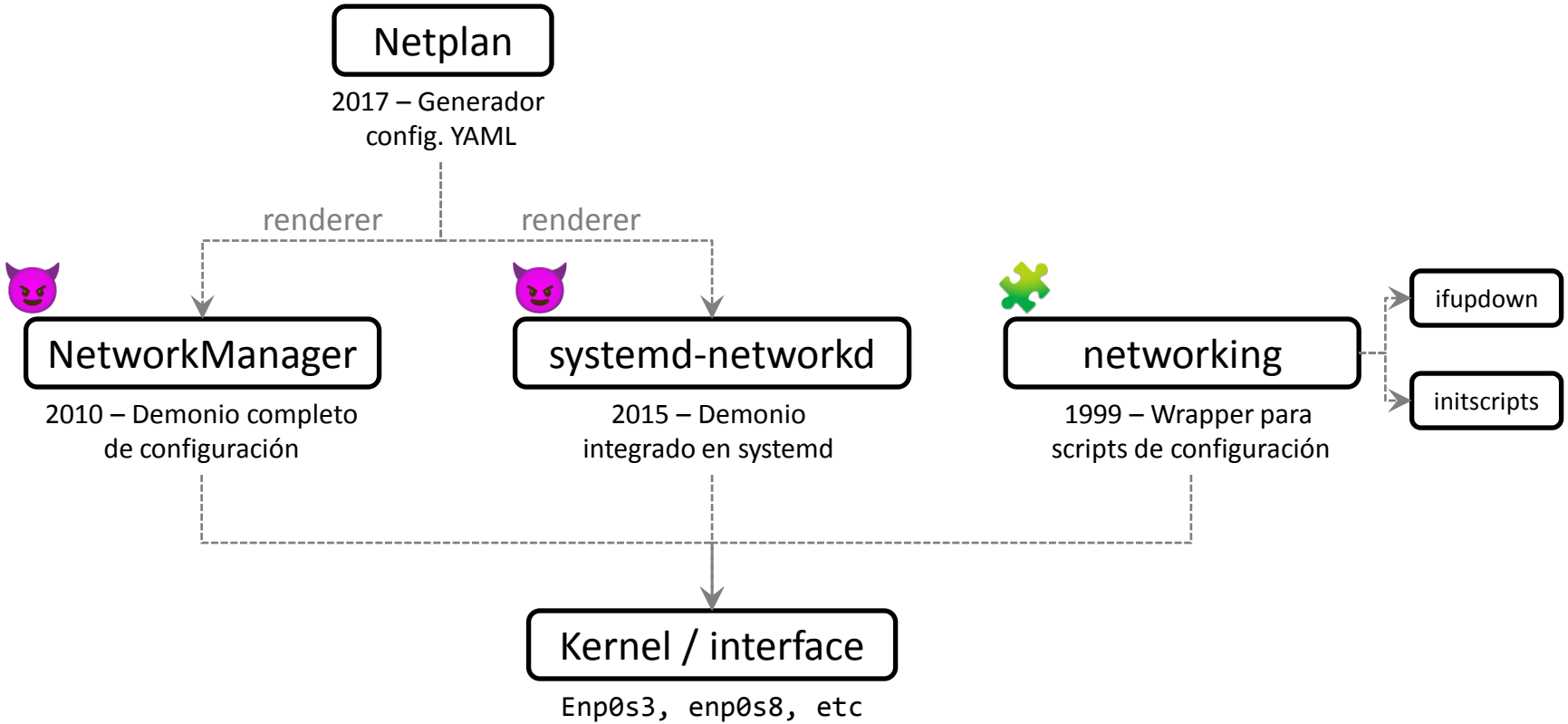
4. Editar el fichero **/etc/netplan/00-installer-config.yaml**

```
network:
   ethernets:
      enp0s3:
         dhcp4: true
      enp0s8:
         dhcp4: false
         addresses: [192.168.56.105/24]
   version: 2
```

5. Guardar y aplicar cambios con:

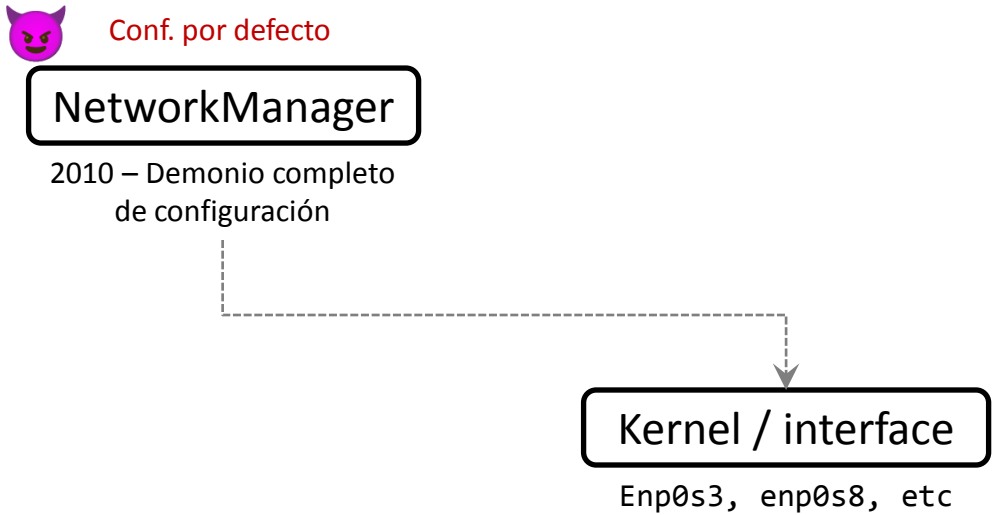
```
$ netplan apply
```

Configuraciones automáticas de red



En Alma 10

Tras instalación:



En Alma 10

Tras instalación:

Desde RHEL 8 (2019) — y por herencia, AlmaLinux 8+ — el antiguo sistema de scripts de red (network.service, ifcfg-*) fue retirado oficialmente.

El paquete initscripts sigue existiendo, pero no instala los ficheros ifcfg-*.

El gestor de red por defecto es NetworkManager, que usa sus propios perfiles almacenados en /etc/NetworkManager/system-connections/

😈 Conf. por defecto

NetworkManager

2010 – Demonio completo de configuración

Kernel / interface

`Enp0s3, enp0s8, etc`

En Alma 10



1. Configurar la conexión de red de **enp0s8** con **nmcli:**

```
$ nmcli con add type ethernet ifname enp0s8 con-name enp0s8  \
  ipv4.addresses 192.168.56.110/24 ipv4.gateway 192.168.56.1 \
  ipv4.method manual
```

Esto crea un archivo en la siguiente localización que permitirá adoptar los cambios de forma permanente:

/etc/NetworkManager/system-connections/enp0s8.nmconnection

2. Si quieres, reinicia el servicio (demonio) para que los cambios tengan efecto inmediatamente:

```
$ systemctl restart NetworkManager
```

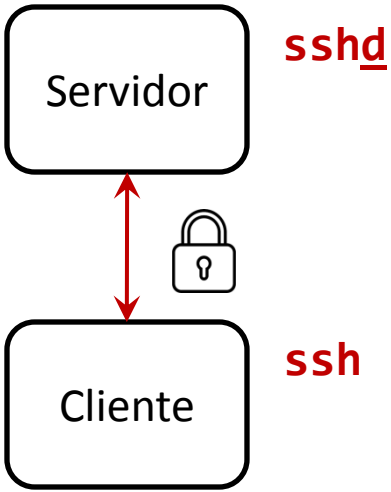
P2-L1: Configuración de red y SSH

1. Configuración de red (en guión de la práctica 1)
2. **Notas sobre SSH**
3. Instalación SSH server y client
    a. Debian
    b. Alma
4. Server hardening
    a. Deshabilitar login de root
    b. Cambiar puertos por defecto
5. Diferencias entre Ubuntu y Rocky

2. Notas sobre SSH

Resumen

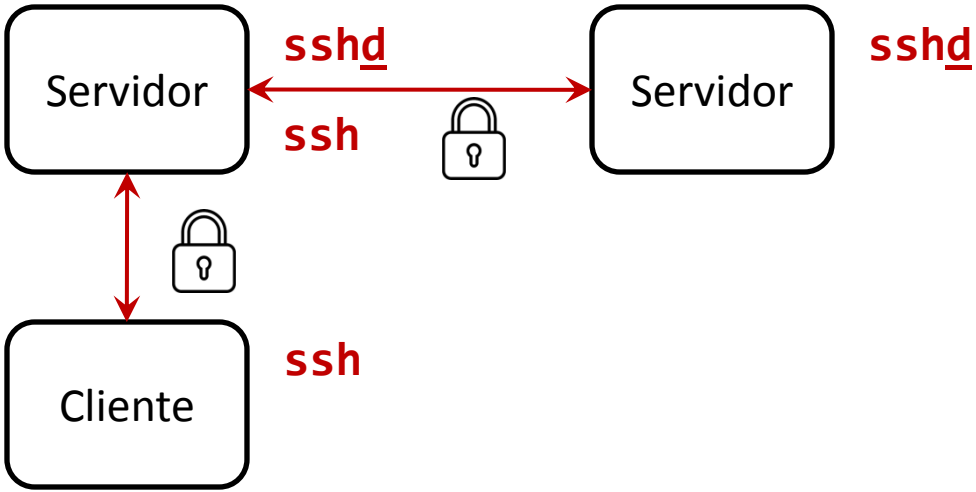
SSH (Secure SHell): es un protocolo de red criptográfico diseñado para permitir conexiones seguras y autenticadas entre dispositivos en una red, sigue el paradigma cliente/servidor



2. Notas sobre SSH

Resumen

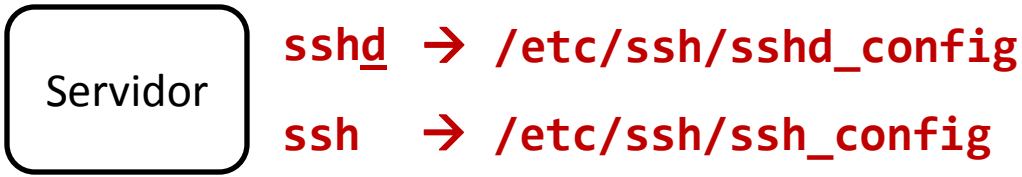
SSH (Secure SHell): es un protocolo de red criptográfico diseñado para permitir conexiones seguras y autenticadas entre dispositivos en una red, sigue el paradigma cliente/servidor



2. Notas sobre SSH

Resumen

SSH (Secure SHell): es un protocolo de red criptográfico diseñado para permitir conexiones seguras y autenticadas entre dispositivos en una red, sigue el paradigma cliente/servidor



2. Notas sobre SSH

Historia

Telnet y rlogin: Antes de SSH, las conexiones remotas a sistemas Unix y otros sistemas operativos se realizaban a menudo mediante protocolos inseguros como Telnet y rlogin. Estos protocolos enviaban información sin cifrar, lo que exponía las credenciales de los usuarios y los datos a riesgos de interceptación.

Tatu Ylönen y SSH-1: En 1995, Tatu Ylönen, un investigador finlandés, creó la primera versión de SSH (SSH-1) como una respuesta a las vulnerabilidades de seguridad en los protocolos de acceso remoto existentes. SSH-1 se basaba en el uso de claves criptográficas para la autenticación y el cifrado de datos.

SSH-2 y estándar abierto: Con el tiempo, SSH-1 dio paso a SSH-2, que mejoró la seguridad y la eficiencia del protocolo. Además, SSH se convirtió en un estándar abierto y se desarrollaron múltiples implementaciones de código abierto, como OpenSSH, que se convirtieron en ampliamente adoptadas en la comunidad de administradores de sistemas.

Uso generalizado: SSH se ha convertido en la herramienta estándar para administrar sistemas remotos de manera segura en todo el mundo.

2. Notas sobre SSH

Funcionalidad

SSH proporciona una forma segura de acceder y administrar sistemas remotos a través de una conexión encriptada. Algunas de las funcionalidades clave de SSH incluyen:

- Autenticación segura
- Encriptación/integridad de datos
- Gestión de sesiones
- Transferencia segura de archivos: SFTP (SSH File Transfer Prot.) y SCP (Secure Copy).

P2-L1: Configuración de red y SSH

1. Configuración de red (en guión de la práctica 1)
2. Notas sobre SSH
3. **Instalación SSH server y client**
    a. **Debian**
    b. **Alma**
4. Server hardening
    a. Deshabilitar login de root
    b. Cambiar puertos por defecto
5. Diferencias entre Ubuntu y Rocky

3. Instalación SSH server y client (Debian)

- El cliente ssh viene instalado normalmente por defecto, si no, habrá que instalar el paquete ssh-client.
- El servidor ssh se instala con el paquete openssh-server:

```
$ apt install openssh-server
```

- Comprobar el estado del servicio:

```
$ systemctl status sshd
```

- Iniciar el servicio (configuración no persistente tras arranque):

```
$ systemctl start sshd
```

- Habilitar servicio tras el arranque:

```
$ systemctl enable sshd
```

3. Instalación SSH server y client (Alma)

- Tanto el servidor como el cliente ssh vienen instalados por defecto, comprobar con:

```
$ systemctl status sshd
```

- En caso de que no estuviesen instalados la instalación sería analoga a la de Ubuntu con el gestor de paquetes dnf

3. Instalación SSH server y client

- Comprobamos que podemos utilizar el servicio:
  - Desde Alma a Debian:

```
$ ssh usuario_debian@192.168.56.105
```

  - Desde Debian a Alma

```
$ ssh usuario_alma@192.168.56.110
```

  - Desde el anfitrión a cualquiera de las máquinas:

```
$ ssh usuario@192.168.56.1XX
```

  - El comando ***who*** nos permite ver las sesiones abiertas

P2-L1: Configuración de red y SSH

1. Configuración de red (en guión de la práctica 1)
2. Notas sobre SSH
3. Instalación SSH server y client
    a. Debian
    b. Alma
4. **Server hardening**
    a. **Deshabilitar login de root**
    b. **Cambiar puertos por defecto**
5. Diferencias entre Debian y Alma

4. Server hardening

El ***"server hardening"*** o ***"endurecimiento de servidor"*** se refiere a un conjunto de prácticas y medidas de seguridad diseñadas para fortalecer la seguridad de un servidor y reducir su superficie de ataque. En esta lección veremos dos formas de endurecer nuestro servidor:

- **Deshabilitar el acceso de root**
- **Cambiar los puertos por defecto**

4.a) Deshabilitar acceso ssh al usuario root

Es conveniente que el superusuario no tenga acceso directo por ssh al servidor. Para ello:

- Editamos el fichero /etc/ssh/sshd_config y cambiamos:

```
#PermitRootLogin yes/prohibit-password
```

- por:

```
PermitRootLogin no
```

- Reinicializamos el servicio:

```
$ systemctl restart sshd
```

- Comprobamos que no podemos logearnos como root:

```
$ ssh root@192.168.56.1xx -v
```

4.b) Cambiar el puerto por defecto (Debian)

El puerto de escucha por defecto de sshd es el 22. Esto es conocido por todo el mundo, lo que hace que el puerto sea vulnerable a ataques.

- Podemos ver los puertos que están a la escucha con ss (socket statistics):

```
$ ss -tuln
```

- Para cambiar el puerto por defecto de escucha al, p.ej., 22022, editaremos el fichero /etc/ssh/sshd_config y modificaremos la línea:

```
#Port 22
```

- Por:

```
Port 22022
```

4.b) Cambiar el puerto por defecto (Debian)

- Tras la modificación, reiniciamos el servicio:

```
$ systemctl restart sshd
```

- Y comprobamos que podemos logearnos en remoto por el puerto 22022:

```
$ ssh usuario_ubuntu@192.168.56.105 -p 22022
```

4.b) Cambiar el puerto por defecto (Debian)

- Tras la modificación, reiniciamos el servicio:

```
$ systemctl restart sshd
```

- Y comprobamos que podemos logearnos en remoto por el puerto 22022:

```
$ ssh usuario_ubuntu@192.168.56.105 -p 22022
```

- **¡¡Atención!!** Este acceso solo ha sido posible porque el firewall de ubuntu (ufw) está deshabilitado. Comprobémoslo con:

```
$ ufw status
```

4.b) Cambiar el puerto por defecto (Alma)

El puerto de escucha por defecto de sshd es el 22. Esto es conocido por todo el mundo, lo que hace que el puerto sea vulnerable a ataques.

- Podemos ver los puertos que están a la escucha con ss (socket statistics):

```
ss -tuln
```

- Para cambiar el puerto por defecto de escucha al, p.ej., 22022, editaremos el fichero /etc/ssh/sshd_config y modificaremos la línea:

```
#Port 22
```

- Por:

```
Port 22022
```

4.b) Cambiar el puerto por defecto (Alma)

El puerto de escucha por defecto de sshd es [illegible] do el mundo, lo que [illegible]

En Alma: leamos la línea superior a la de Port 22022

If you want to change the port on a **SELinux** system, you have to tell **SELinux** about this change:

$ semanage port –a –t ssh_port_t –p tcp #PORTNUMBER

- [illegible] s

```
Port 22022
```

4.b) Cambiar el puerto por defecto (Alma)

En **Alma**:

- Tendremos que instalar semanage:

```
$ dnf provides semanage
$ dnf install policycoreutils-python-utils-xxx
```

- Podemos ver los puertos habilitados para ssh con:

```
$ semanage port -l | grep ssh
```

- Tras lo cual habilitamos el puerto:

```
$ semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 22022
```

- Reiniciamos el servicio:

```
$ systemctl restart sshd
```

4.b) Cambiar el puerto por defecto (Alma)

En **Alma**:

- Tendremos que instalar se

Aún así si intentamos autenticarnos con la línea siguiente Alma no nos lo va a permitir:

$ ssh usuario_alma@192.168.56.110 -p 22022

¡¡Tenemos el firewall activado!!

-

- servicio:

```
$ systemctl restart sshd
```

4.b) Cambiar el puerto por defecto (Alma)

En **Alma**:

- El firewall es accesible mediante el comando firewall-cmd.
- Vamos a habilitar el puerto:

```
$ firewall-cmd --add-port 22022/tcp --permanent
```

- Recargamos la configuración para que se haga efectiva

```
$ firewall-cmd --reload
```

- Y ahora si, podemos acceder por ssh a la máquina:

```
$ ssh usuario_alma@192.168.56.110 -p 22022
```

P2-L1: Configuración de red y SSH

1. Configuración de red (en guión de la práctica 1)
2. Notas sobre SSH
3. Instalación SSH server y client
    a. Debian
    b. Alma
4. Server hardening
    a. Deshabilitar login de root
    b. Cambiar puertos por defecto
5. **Diferencias entre Debian y Alma**

5. Diferencias entre Debian y Alma

Reflexionemos sobre las diferencias para que hemos encontrado:

- SSH server durante el proceso de instalación:
  - Debian: Opcional
  - Alma: Instalado por defecto
- Nomeclatura:
  - Debian: ~~ssh~~ y sshd para referirse al servidor
  - Alma: ssh
- PermitRootLogin: Misma configuración con los paquetes actuales
- Firewall:
  - Debian: ufw y no está activado por defecto
  - Alma: firewall-cmd y está activado por defecto

5. Diferencias entre Debian y Alma

Reflexionemos sobre las diferencias para que hemos encontrado:

- SSH server durante el proceso de instalación:
  - Debian: Opcional
  - Alma: Instalado por defecto
- Nomeclatura:
  - Debian: ~~ssh~~ y sshd para referirse al servidor
  - Alma: ssh
- PermitRootLogin: Misma configuración con los paquetes actuales
- Firewall:
  - Debian: ufw y no está activado por defecto
  - Alma: firewall-cmd y está activado por defecto

5. Diferencias entre Debian y Alma

Reflexionemos sobre las diferencias para que hemos encontrado:

- SSH server durante el proceso de instalación:
    - Debian: Opcional
    - Alma: Instalado por defecto
- Nomeclatu[illegible]
- [illegible] servidor
- [illegible] SSH
- PermitRootLogin: Misma configuración con los paquetes actuales
- Firewall:
    - Debian: ufw y no está activado por defecto
    - Alma: firewall-cmd y está activado por defecto

¡Tal vez, sea prudente ir habilitando el firewall en Debian!

Habilitando el firewall ufw en Debian

- Comprobamos el estado actual:

```
$ ufw status
```

- Activamos el firewall:

```
$ ufw enable
```

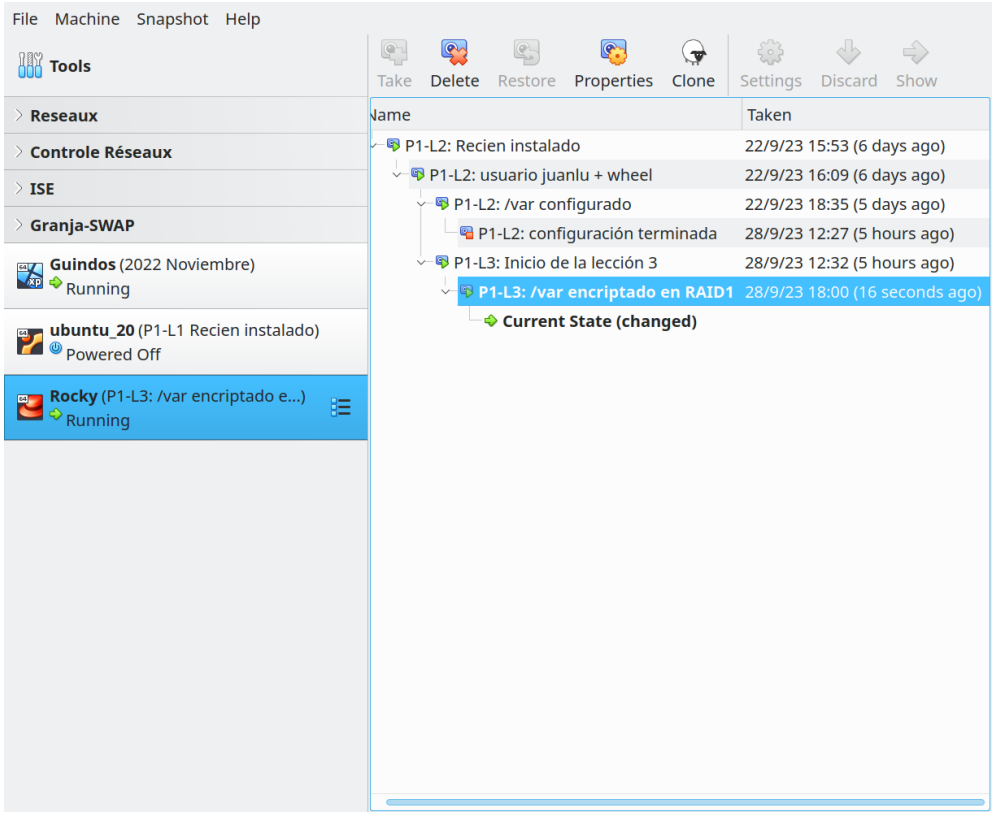
- Damos permiso de acceso al puerto 22022

```
$ ufw allow 22022
```

Et voilà !!

Ahora podemos comprobar que nuestro acceso remoto por el puerto 22022 funciona

Recordatorio: tomar instantaneas





http://sl.ugr.es/juanlu_tutorias